

مقرر مبادئ البرمجة

السنة الأولى

كلية الهندسة المعلوماتية

جامعة قاسيون

# المحاضرة الخامسة

## تعليمات أساسية في لغة C++

# طريقة كتابة الشرط و التكرار بلغة ++C:

| طريقة كتابة التكرار                                                                                | طريقة كتابة الشرط                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>الطريقة الأولى:</b></p> <p>While ( الشرط )</p> <pre>{<br/>  مجموعة تعليمات<br/>}</pre>       | <p>(الشرط الأول) If</p> <pre>{<br/>  مجموعة تعليمات الشرط الأول<br/>}</pre> <p>(الشرط الثاني) else if</p> <pre>{<br/>  مجموعة تعليمات الشرط الثاني<br/>}</pre> <p>else</p> <pre>{<br/>  مجموعة تعليمات<br/>}</pre> |
| <p><b>الطريقة الثانية:</b></p> <pre>do<br/>{<br/>  مجموعة تعليمات<br/>}<br/>While ( الشرط );</pre> |                                                                                                                                                                                                                    |

## ملاحظات هامة:

- إذا كان يوجد داخل (if) و (else if) عدة تعليمات يجب وضع هذه التعليمات ضمن أقواس المجموعة {}. أما اذا كان هناك تعليمة واحدة فالأقواس اختيارية.
- إذا كان يوجد داخل (while) عدة تعليمات يجب وضع هذه التعليمات ضمن أقواس المجموعة {}. أما اذا كان هناك تعليمة واحدة فالأقواس اختيارية.
- عند استخدام (do while) يجب وضع فاصلة منقوطة بعد شرط (while).
- الفرق بين طريقة (while) و طريقة (do while):

| do while                                                                                       | while                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| يقوم البرنامج بتنفيذ مجموعة تعليمات ثم يفحص الشرط و يعيد تنفيذ التعليمات بناء على نتيجة الشرط. | يقوم البرنامج بفحص الشرط ثم ينفذ التعليمات و يعود ليفحص الشرط مرة أخرى. |
| يدخل البرنامج لتنفيذ التعليمات مرة واحدة على الأقل ؛                                           | من الممكن ألا يدخل البرنامج لتنفيذ التعليمات                            |

مثال ١ : اكتب برنامج لمعرفة نوع عدد مدخل فيما إذا كان موجب أو سالب.

■ برنامج لمعرفة نوع عدد مدخل (موجب او سالب):

```
#include <iostream>
using namespace;
main()
{
```

اقرأ x

```
    int x;
```

```
    cin>>x;
```

```
    if (x>=0)
```

```
        cout<<"positive";
```

```
    else
```

```
        cout<<"negative";
```

إذا ( $x \geq 0$ )

اطبع "موجب"

وإلا

اطبع "سالب"

مثال ٢: اكتب برنامج لطباعة الأعداد من (1) إلى (n) حيث (n) عدد يدخله المستخدم.

```
#include <iostream>
using namespace std;
main()
{
    int n, x=1;
    cin>>n;
    while (x<=n)
    {
        cout<<x;
        x++;
    }
    return 0;
}
```

يمكن ان يختصروا بسطر

```
cout<<x++<<endl
```

- ❖ يجب الانتباه عند كتابة شرط التساوي وضع (==) و ليس (=)، لأن إشارة (=) في لغة C++ هي عملية اسناد بينما (==) هي عملية مساواة.
- ❖ لإضافة قيمة (1) إلى متحول ما لدينا عدة طرق:

**x=x+1;      x+=1;      x++;      ++x;**

و جميعها تعني ضف ل (x) قيمة (1) و خزنها في المتحول (x).

**الفرق بين استخدام (x++;) و (++x;):**

```
int x=2;
cout<<x++;
```

الخرج هنا 2 لأنه طبع رقم 2 ثم أضاف 1

```
int x=2;
cout<<++x;
```

الخرج هنا 3 لأنه أضاف 1 ثم طبع 3

**int y=x++;** إسناد ثم زيادة

**int y=++x;** زيادة ثم إسناد

مثال ٣: اكتب برنامج لطباعة الأعداد من (1) إلى (n) باستخدام (do while).

```
#include <iostream>
using namespace std;
main ()
{
    int n, x=1;
    cin >> n;
    do
    {
        cout << x << endl;
        x = x + 1;
    }
    while (x <= n);
}
```



## طريقة ثالثة لكتابة التكرار بلغة ++C باستخدام (for):

إن تعليمة (while) تكافئ تماماً تعليمة (for) و لكن هناك اختلاف في طريقة الكتابة فقط.

(تعليلة تنفذ كل مرة بعد كل دخول ; شرط ; تعليلة تنفذ مرة واحدة قبل اول دخول) for

مجموعة تعليلات

وهي تكافئ:

while( )

مجموعة تعليلات

تعليلة تنفذ كل مرة بعد كل دخول

1. أقواس المجموعة في حلقة for اختيارية في حال ورود تعليمة واحدة وإجبارية في حال ورود أكثر من تعليمة.
2. إذا كان شرط for دائماً محقق تكون الحلقة لانهاية وبالتالي لا تعد خوارزمية لأنه من شروط الخوارزمية أن تكون منتهية.
3. في حال أردنا أن تكون الحلقة لانهاية من الممكن كتابة `while(true)`.
4. الفواصل في for هي فواصل منقوطة ( ; ).
5. يمكن وضع عدة تعليمات ضمن تعليمة ال for في مكان تنفيذ أول دخول وايضا عند كل دخول مثل الآتي:

```
for(statement1, statement2, statement3; condition; statement1, statement2, statement3)
```

مثال ٤ : اكتب برنامج لطباعة الأعداد من (1) إلى (n) باستخدام (for).

```
#include <iostream>
using namespace std;
main ()
{
    int n;
    cin>>n;
    for (int x=1; x<=n; x++)
        cout<<x<<endl;
}
```

# طريقة كتابة (break) و (continue) بلغة ++C:

| طريقة كتابة (continue)                                                                                                                             | طريقة كتابة (break)                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عندما يصل البرنامج إلى هذه التعليمة يترك جميع التعليمات التي بعدها و يعود لفحص الشرط مرة أخرى و في حال كان شرط الحلقة محققا يقوم بتنفيذ التعليمات. | تستخدم لكسر الحلقة. أي عندما يصل البرنامج إلى هذه التعليمة يتوقف عن تنفيذ باقي الأوامر في تلك الحلقة و يخرج منها مباشرة بغض النظر عن تحقق الشرط. |

## مثال:

```
#include <iostream>
using namespace std;
main()
{
    int x=1;
    while(x<=100)
    {
        if(x==5)
            break;
        cout<<x<<endl;
        x++;
    }
}
```

في هذا المثال، خرج البرنامج باستخدام تعليمة (break) سيكون من 1 حتى 4 . في حال استبدلنا تعليمة (break) بتعليمة (continue) سيكون خرج البرنامج أيضا من 1 حتى 4 و لكن لن يتوقف البرنامج عن التنفيذ حتى نقوم بإغلاقه و هو ما يسمى ب (runtime error).